PLMC-M3Ex ユーザ設定パラメータ

ROMSW 設定ソフト

ロムスイッチ ユーザーズマニュアル

Ver.1.0
2014.6.23

PLMC-M3Exの御購入ありがとうございます。
試運転前に、本ソフトにて ユーザ設定パラメタ「ROMSW パラメタ」をお客様にて
設定して下さい。
PLMC-M3Exの導入作業については、
「PLMC-M3Ex ユーザーズマニュアル 導入編(TB00-0980A)」をご覧下さい。

お願い
このマニュアルの記載内容について、まちがいや不明な点がありましたら、
お手数ですがFAXまたはメールにてテクノへお知らせ下さい。
今後さらに改善していきます。

株式会社　テ ク ノ
〒358-0011　埼玉県入間市下藤沢1304-5
TEL 04-2964-3677　FAX 04-2964-3322
E-mail　mail@open-mc.com

― 目 次 ―

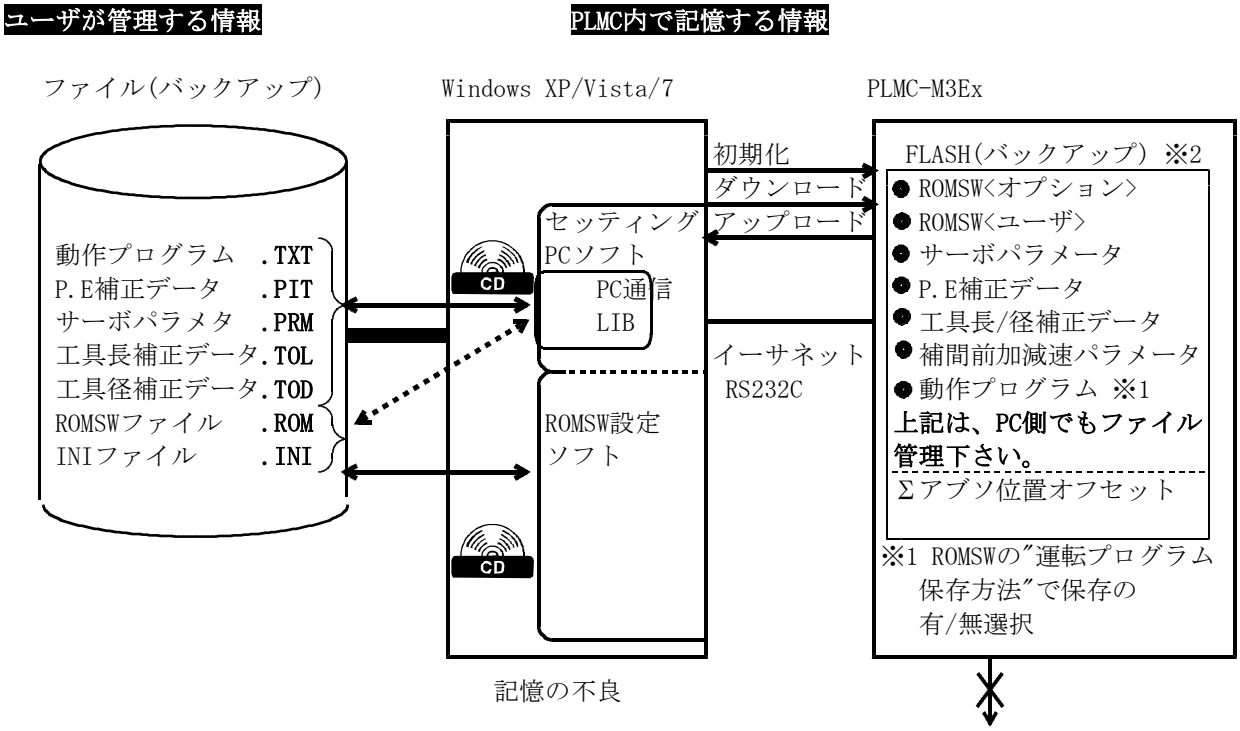
**1.PLMCシリーズのパラメータ ・・・

1. PLMCシリーズのパラメータ

1-1. PLMC-M3Exで記憶している情報

PLMC-M3Exで記憶している情報は、以下のとおりです。
これらは、全てPLMC-M3Ex個体毎(各マシン毎)に管理して下さい。

記憶している情報	設定者	設定方法	内　容	PC側ファイル拡張子
ROMSW<オプション> ロムスイッチ	テクノ	ユーザダウンロード	オプション機能の有無。	.ROM
ROMSW<ユーザ> ロムスイッチ	**ユーザ**	**ROMSW 設定ソフト**	**軸数、指令極性、信号論理など メカ/システムに合わせた設定(設計レベル)**	
サーボパラメータ	ユーザ	セッティングPC	加減速や速度などメカ諸元やメカ個体差に応じた設定(調整レベル)	.PRM
初期化ファイル INI(イニ)ファイル	ユーザ	ROMSW設定(終了時) セッティングPC(入出力名称)	PLMC個体のオプション情報や入出力名称を記憶 しておき、セッティングPCの表示内容を設定する情報	.INI
動作プログラム	ユーザ	セッティングPC 汎用エディター	動作(運転)プログラム テクノ言語/G言語	.TXT
ピッチエラー補正データ	ユーザ	セッティングPC	P.E補正<オプション>用のデータ	.PIT
工具長補正データ	ユーザ	セッティングPC	工具長補正<オプション>用のデータ	.TOL
工具径補正データ	ユーザ	セッティングPC	工具径補正<オプション>用のデータ	.TOD
補間前加減速パラメータ	ユーザ	セッティングPC	補間前加減速<オプション>用のデータ	.ACO
絶対位置オフセット	ユーザ	セッティングPC	Σのアブソエンコーダ座標との差分	(無し)



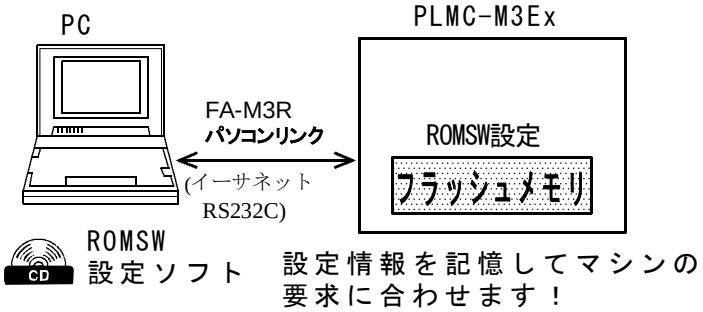
□ パラメタ未設定エラー
セッティングPCからパラメータの「初期化」をおこなって､PLMC-M3Ex内がクリアーされている時。

□バックアップエラー
バックアップデータの一部に破損があった時

※2 フラッシュメモリの書き込みには、10万回の回数制限があります。

1-2.ROMSW(ロムスイッチ)の目的

ROMSWの設定をしていただくことでユーザ殿には大きな自由度とメリットが生じます。
多様な周辺設計(センサーや入出力の論理)にも柔軟に対応できます。
機械の設計諸元や使用するサーボアンプなどのいろいろな条件に合わせてPLMC-M3Exを
設定できます。軸構成や形態が変わっても現場で変更できます。



おもなROMSW

■基本パラメータ
- Mechatrolink通信設定
- 仮想アンプ機能
- 機械パネル関係
- 主軸機能

■軸設定パラメータ(各軸)
- 有効軸 局アドレス タスク指定
- 論理軸割付け 絶対値エンコーダ
- ソフトリミット有 原点復帰方式

■ユーザーフリーオプション
- 起動時サーボオン
- ONSW有効
- 自動原点復帰
- OT時サーボオフ有り無し
- 原点復帰時の論理座標
- 原点復帰時のホーム位置決め
- MOK使用 M00/M01有り

■その他
- 入出力の割り当て
- 手動パルサ関連
- ジョイスティック関連
- 入出力信号の論理
- (A接/B接)

1-3.ROMSW設定ソフトの使用上の注意

a. ユーザ各位は、PLMC-M3Exの購入後、必ずこのマニュアルをもとに
「ROMSW」パラメータを設定して下さい。

b. 導入手順は「ユーザーズマニュアル導入編(TB0-0980A)」に記載してありますので、その手順に従って下さい。

c. ROMSW(.ROM)、サーボパラメータ(.PRM)、INIファイル(.INI)は必ず、ファイル保存して下さい。

d. 「ROMSW設定ソフト」の使用環境

OS	Windows XP/Vista/7
CPU	80386以降のX86プロセッサ
画面解像度	1024X768以上

**(注記) 全ての関連ファイルは、PC上(又は別のメディア)で必ずユーザー殿にてバックアップしてください。
PLMC-M3Exの故障などで交換する際には、 再設定が必要です。**

2. 操作

2-1. 作業の手順

(1) ソフトウェアインストール作業　　(初回のみ)

購入いただいたCDから、使用するパソコンへソフトウェアをインストールして下さい。

実際の操作は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅰ 導入編>(TB00-0980A)を参照して下さい。
購入後、はじめて「ROMSW設定ソフト」を使用する際は、<Ⅰ 導入編>の手順に従って下さい。

(2) PCとPLMC-M3Exの接続

FA-M3Rのパソコンリンク機能を経由して、PCとPLMC-M3Exを接続して下さい。
アップロード/ダウンロードができない場合は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」
<Ⅴ メンテナンス編 2.PCソフト側の異常> (TB00-0980J)を参照下さい。
ただし、PLMC-M3Exへのダウンロード/アップロードを行わない場合は、PC単独でも使用できます。

(3) ROMSW設定ソフト「PLM3EXSWSET.EXE」を起動。

注意!



(4) ROMSWパラメータの「アップロード」又は「ファイル読出し」を必ずおこなって下さい。
PLMC-M3Ex導入直後の初回は、必ずアップロードしてください。

当社の出荷時のパラメータ(ROMSWオプション)を読み出す必要があります。
ROMSWパラメータの設定は、このオプションの内容により制限されます。

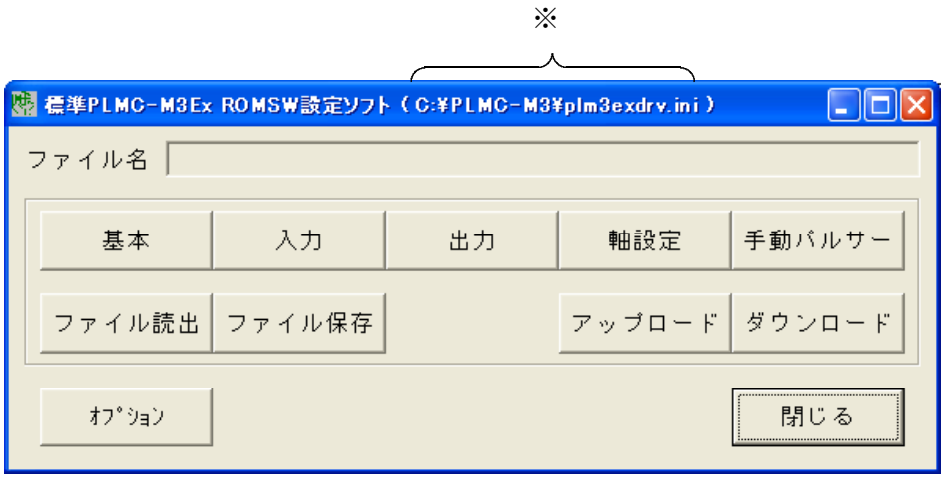
(5) 各々のROMSWパラメータを編集。(3.各画面の操作を参照)

(6) ファイル保存をおこなって下さい。

(7) PLMC-M3Exへダウンロードして下さい。

(8) 終了する時にINIファイル(PCソフトの設定ファイル)に反映するか聞いてきます。
"はい"を選択すると、ROMSWの内容を反映してカレントディレクトリのINIファイルを更新します。
INIファイルが存在しない時は自動で作成します。

3. メインメニュー



※使用しているINIファイル名を表示します。
詳細は「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅰ導入編>(TB00-0980A)を参照下さい。

基本 **入力** **出力** **軸設定** の全てのユーザパラメータの設定が必要です。
又オプション設定によって **手動パルサー** のユーザパラメータの設定が必要です。
オプション は、別途購入されたオプションの確認にご使用ください。
あらかじめデフォルト設定してありますので、変更点のみ入力して下さい。

ファイル読出　あらかじめ保存しているファイル「*.ROM」を選択して読み出します。
※　＊はファイル名称、.ROM はファイル名の拡張し

ファイル保存　ROMSWファイルを名称をつけて保存します。

アップロード　PLMC-M3ExからROMSW情報を読み出します。

ダウンロード　PLMC-M3ExへROMSW情報(このソフトで設定・更新した情報)を書き込みます。

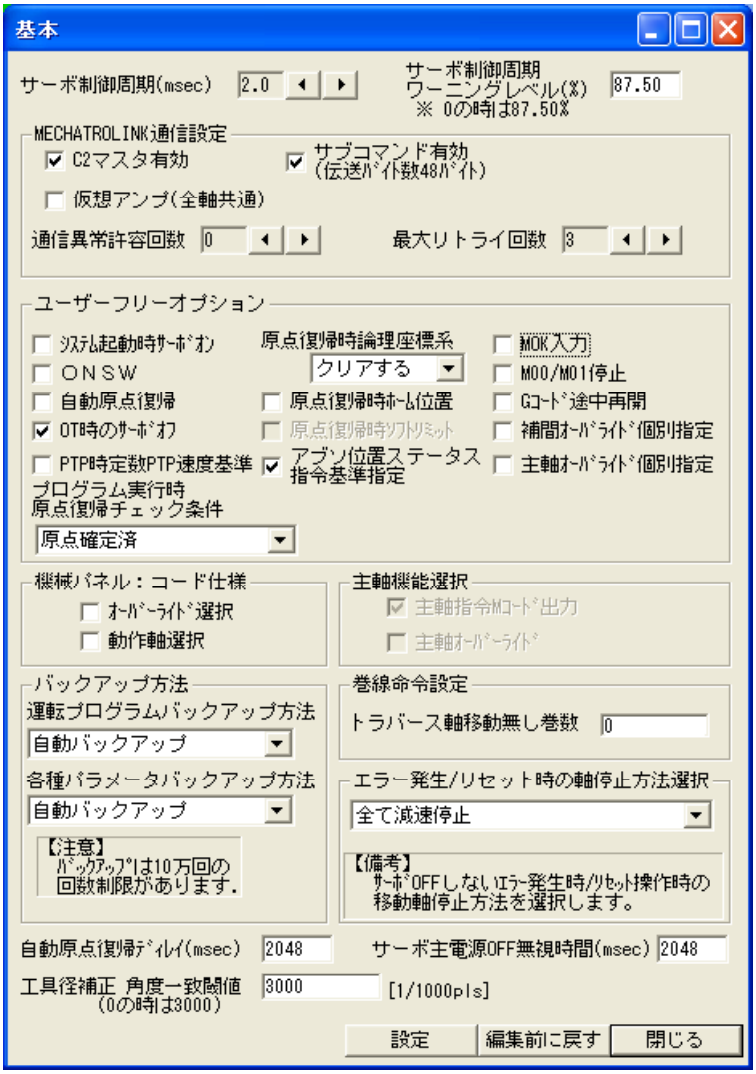
グループファイル読出　グループファイルを読み出します。
グループシリアル(以降GS)管理の場合のみ、グループファイルが存在します。
GS管理については、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」
<Ⅰ　導入編　2.初期導入作業【重要1】>(TB00-0980A)を参照ください。

ファイル名　「ファイル読出」で読み出したファイル名、又は「ファイル保存」で保存したファイル名が表示されます。

シリアルナンバー　ROMSWデータに設定されているシリアルナンバーが表示されます。
ROMSWデータはシリアルナンバーが一致するPLMC-M3Exにのみダウンロード可能です。

4. 各画面とＲＯＭＳＷ　パラメータの内容

4-1. 基本パラメータ



4-1-1 サーボ制御周期　　※【　】の数字はデフォルト値

① **サーボ制御周期(msec)　【2】**

MECHATROLINKの伝送周期を設定します。

伝送周期（制御周期）とスレーブ局数（軸数）との関係

伝送	伝送周期(制御周期)						
バイト数	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	ms
48	3	8	12	16	24	32	軸

※ 伝送バイト数は「基本」画面で設定します。
※ C2マスタ無効時は利用可能局数が１つ増えます。
（C2マスタ有効/無効は「基本」画面で設定します）
※ 余った局数はMECHATROLINKⅢの通信リトライに使用します。(最大７局)
※ 上記は、あくまで目安です。タスク数・オプション選択などで軸数の上限は変わります。

② **サーボ制御周期ワーニングレベル(%)　　【87.5】**

サーボ制御周期毎に実行するソフト処理時間が、設定された「サーボ制御周期」の一定時間比率を超えたときに、ソフト処理が間に合わなくなりそうだという警告を出します。このときの時間比率を任意に設定することができます。
何も設定しないとき(デフォルト)または"0"を設定したときは87.5%の設定になります。

4-1-2 MECHATROLINK通信設定

① **C2マスタ有効【有効】**
C2マスタ(SigmaWin+のMECHATROLINKⅢI/F等)を使えるようにします。

② **サブコマンド有効(伝送バイト数48バイト)【有効】**
MECHATROLINKⅢのサブコマンドの有効/無効を選択します。
サブコマンド有効:MECHATROLINKⅢの伝送バイト数48バイト仕様です。
サブコマンド無効:MECHATROLINKⅢの伝送バイト数32バイト仕様です。
本設定はサーボアンプの設定と合わせる必要があります。
(Σサーボの場合 S3:bit1=OFF,bit2=ON)
※ 現状ではサブコマンドは使用していませんが、Σサーボの出荷時設定が48バイトです。

③ **仮想アンプ機能(全軸共通)**
このチェックを有効にすると全ての軸をMECHATROLINK接続なしに、仮想的に軸の動作が可能です。
PLMC-M3Ex単体(サーボ無し)とラダー/PCソフトとのデバッグができます。

各軸毎に設定する場合は、このチェックを外し、「軸設定」画面で各軸毎に設定して下さい。
このチェックを有効にすると、「軸設定」画面での設定は無視し、全軸仮想アンプとなります。

④ **通信異常許容回数【0】**
連続して許容回数より多い回数の通信エラーが発生するまで、エラーを無視します。

⑤ **最大リトライ回数【3】**
通信エラーが発生したとき同一通信をリトライします。
最大リトライ回数以上エラーが続くと通信異常とします。

4-1-3 ユーザーフリーオプション　　※ 無償オプションです。

使用する機能を選択 ☑ します。

☑ システム起動時サーボオン　PLMC-M3Exの電源ONから128msec後に自動的にサーボオンさせます。

☑ ON SW(オンスイッチ)　ONSW有効の場合は、ONSW入力=ONでサーボオンさせます。
本機能は入力信号"ONSW"を使用します。この信号を入力ピンに割り当てて下さい。
詳細は、"4-1-12サーボON動作の補足説明"や「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅲ 機能編 2-1-1.一般入力>(TB00-0980D)を参照して下さい。

☑ 自動原点復帰　システム起動時サーボオン、又はONSW機能でサーボオン時に自動的に全軸原点復帰を行います。

☑ OT時のサーボオフ　OTエラー時に、自動的にサーボオフします。
OT時の動作については、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」
<Ⅲ 機能編 5-14.ストロークリミット>(TB00-0980E)を参照して下さい。

☑ PTP時定数PTP速度基準　チェック無し:100kppsに到達するまでの時間
チェック有り:PTP速度に到達するまでの時間
詳細は「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」
<Ⅳ 試運転・調整編 4-1送り速度、加減速などのパラメータ>
(TB00-0980H)を参照ください。

☑ 原点復帰時ホーム位置　全軸/各軸自動原点復帰完了後にセッティングPCのサーボパラメータで設定したホームポジション距離に自動的に位置決めします。

☑ 原点復帰時ソフトリミット[開発中]　全軸原点復帰時に、ソフトリミットチェックを有効にします。

☑ アブソ位置ステータス指令基準指定

セッティングPCのアブソ位置表示を「指令した位置」で行います。
チェック無しの場合は、「エンコーダFB位置」で表示します。
又、ステータスデータ読み出し（通信コマンド）により取得するSTATUSデータのアブソ位置（STATUS.ax[n].AbsReg）も本設定で変わります。

☑ MOK入力

Mコードシーケンス実行にて、MFIN入力ON時にMOK入力をチェックします。

MFIN入力ON時、MOK入力OFFの場合、Mコード実行エラーとしてプログラムを強制停止します。
本機能は入力信号"MOK"を使用します。この信号を入力ピンに割り当てて下さい。

☑ M00/M01停止

M00/M01停止機能を有効にします。
M00指令時･･･プログラム実行を停止します。
M01指令時･･･オプショナルスットプ入力(T□MOPT)ONの時プログラム実行停止します。
M00/M01共にMコード出力は行いません。

M01停止を行う場合は、"T□MOPT"を使用します。この信号を
入力ピンに割り当てて下さい。

☑ Gコード途中再開

Gコードプログラム途中再開機能を有効にします。
本機能を有効にすると、Gコードプログラムの実行をリセットやアラームで中断した後の再開時、最後に実行したシーケンス番号から実行を再開します。
ただし、電源断した後は最初から実行します。

☑ 補間オーバライド個別指定

補間指令のみに反映される補間オーバライドを有効にします。
本機能が無効の時は、通常のオーバライドが補間指令に反映されます。

☑ 主軸オーバライド個別指定

S指令、SPIN命令のみに反映される主軸オーバライドを有効にします。
本機能が無効の時は、通常のオーバライドがS指令/SPIN命令に反映されます。
この設定によらず、"4-1-6 の主軸オーバライドがオフの場合は、主軸回転に対しオーバライドは反映されません。

☑ 原点復帰チェック条件

自動運転開始時の原点復帰状態の条件
チェック無し(V120A互換)
原点復帰の状態に関係なく自動運転を実行できます。
原点確定済
原点が確定していれば自動運転を実行できます。
原点復帰済
原点復帰動作を終了しないと自動運転を実行できません。

① **原点復帰時論理座標系** 【クリアする】
全軸/各軸自動原点復帰完了時の論理座標系の設定方法。
クリアする ： 機械原点を論理原点とします。
クリアしない ： 原点復帰前の機械原点～論理原点のオフセットを保持します。
座標設定する ： 機械原点～論理原点のオフセットをセッティングPCのサーボパラメータで設定した"原点復帰時論理座標"で 設定します。

② **プログラム実行時原点復帰チェック条件**【原点確定済】
自動運転開始時の原点復帰状態の条件
チェック無し： 原点復帰の状態に関係なく自動運転を実行できます。
原点確定済 ： 原点が確定していれば自動運転を実行できます。
原点復帰済 ： 原点復帰動作を終了しないと自動運転を実行できません。

4-1-4 機械パネル:コード仕様

使用する機能を選択 ☑ します。

☑ オーバライド選択　　**チェック無し:** ８点の入力信号に対し25%間隔で25%～200%の選択ができます。
チェック有り: ８ビットのコード化信号で1%単位で選択することができます。

☑ 動作軸選択　　**チェック無し:** 4点の入力信号でＸ軸からＡ軸までを信号対応で選択できます。
チェック有り: 4ビットのコード化信号でＸ軸からＴ軸までの選択ができます。

詳細は「PLMC-M3Ex ユーザーズマニュアル」〈Ⅲ機能編 2-1-5 機械操作パネル〉(TB00-0980D)を参照ください。

4-1-5 バックアップ方法

① **運転プログラムバックアップ方法** 【自動バックアップ】

■自動バックアップ
運転プログラムを自動的にバックアップします。
運転プログラム書き込み、運転プログラムの移動・コピー・削除時にバックアップを行います。
一度、運転プログラムを書き込めば、電源投入毎に書き込む必要はありません。

■手動バックアップ
運転プログラムの自動バックアップは行いません。
バックアップする場合は、セッティングPCの"バックアップデータ初期化"画面内、
"運転プログラムバックアップ"を押して、手動で運転プログラムをバックアップして下さい。
(動作要求コマンドの"FLASHROM反映コマンド"でも、バックアップします。)
バックアップしない場合は、電源投入毎に必要に応じて書き込む必要が有ります。

■バックアップ無し
運転プログラムをバックアップしません。
電源投入毎に必要に応じて書き込む必要が有ります。

(注意)　PLMC-M3Exの運転プログラムのバックアップは、FLASHROMに書込みます。
FLAHSROMには、10万回の書き込み制限があります。
例 50回(1日あたり)X200日X10年=100000回

■バックアップ方式の比較(ご参考)

方式	メリット	デメリット
自動バックアップ	電源投入毎に運転プログラムを書き込む必要が無い。	運転プログラムの書込み※1の実行時間が長くなる。バックアップ処理時、他タスクへの影響(動作がもたつく等)が発生する場合がある。10万回の回数制限。
手動バックアップ	運転プログラムの書込み※1の実行時間が短い。必要なときに、バックアップが可能。回数制限に到達しにくい。	バックアップしていない運転プログラムは、再起動後、実行前に再書き込みが必要。
バックアップなし	運転プログラムの書込み※1の実行時間が短い。回数制限の問題無し。	毎起動後、運転プログラム実行前に再書き込みが必要。

※1 運転プログラムの書込み:移動・コピー・削除なども含みます。

② **各種パラメータバックアップ方式** 【自動バックアップ】

■自動バックアップ
パラメータを自動的にバックアップします。
パラメータ書き込み、パラメータのコピー・削除時にバックアップを行います。
一度、パラメータ書き込めば、電源投入毎に書き込む必要はありません。

■新規バックアップ無し
自動的なバックアップは行いません。保存が必要なときはファイルに保存の操作で保存してください。

4-1-6 主軸機能選択〈オプション〉

使用する機能を選択  します。

 主軸指令Mコード出力　　主軸回転指令(M03～M05)が指令されたときにMコードを出力します。

 主軸オーバライド　　主軸回転指令に対してオーバライドが反映されます。

4-1-7巻線命令設定

本設定は巻線オプションが設定されているときのみ有効になります。
「トラバース軸移動無し巻数」は巻き終わり処理指定がされているとき、残り巻数と移動有り／無しを指定するパラメータです。

※ 巻線機能の詳細は「TB00-0936巻線仕様書」を参照してください。

4-1-8 エラー発生/リセット時の軸停止方法選択

エラー発生時及びリセット時は移動中の全軸を停止しますが、停止のやり方の選択ができます。
■補間命令は減速停止、それ以外は即停止
補間軸に関しては軌跡ずれが少なくなるように考慮し、独立で動いている軸は即時に停止します。
■全て減速停止
衝撃が少ないように全ての動作軸を減速して停止します。
■全て即停止
できるだけ早く停止するため全軸即時停止します。

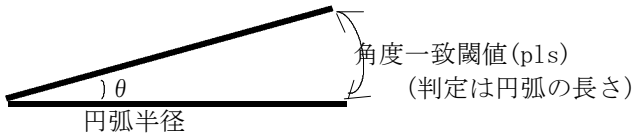
4-1-9 自動原点復帰ディレイ(msec) 【2048】

"4-1-3ユーザーフリーオプション"の「自動原点復帰」有効時は、サーボオンのあと、さらにこの時間後に全軸原点復帰を開始します。

4-1-10 工具径補正 角度一致閾値 (1/1000pls) 【3000】

角度一致閾値を1/1000パルス単位で設定します。(1000で1パルスです。)

※ 工具径補正では、補正後の軌跡を求めるために、径補正後の交点を使用します。
円弧指令を使用していると、交点が2つ出来てしまうため、使用する交点を判別する必要があります。この際、演算誤差による誤判別を避けるため、角度一致の閾値を設定できるようにしています。
デフォルト値(0:3000)で交点を誤判別するようでしたら調整してください。



円弧半径と角度一致閾値(pls)から角度θを求め、θを交点判別時の許容誤差にします。

尚、主な演算誤差の原因は以下の通りです。
・運転プログラム作成時の離散誤差(パルス単位で指令するための切り捨て/切り上げ)
・浮動小数点演算による演算誤差

4-1-11 サーボ主電源OFF無視時間 【2048】

サーボOFFが発生しても、移動中軸でなければこの時間はエラー発生としない。
特にシステム立ち上がり時、サーボが立ち上がるまでの余裕をみて設定してください。

4-1-12 サーボON動作の補足説明

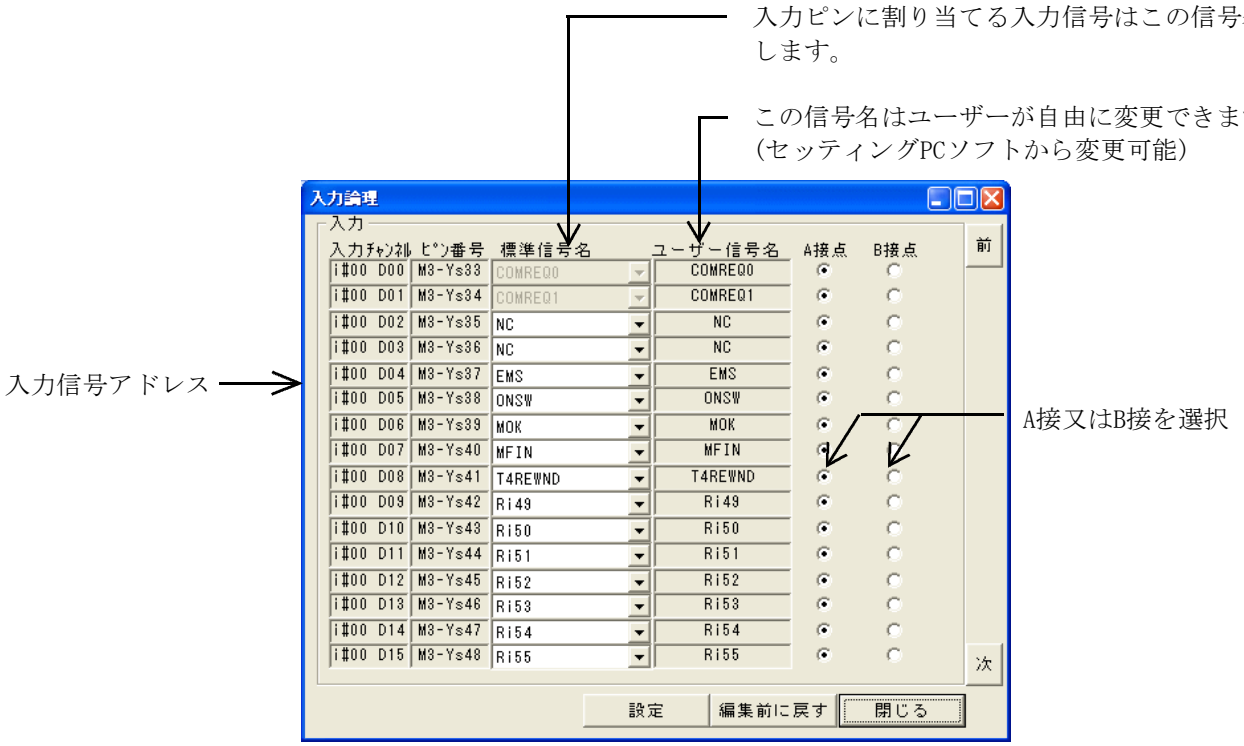
サーボON動作は以下の通りです。

トリガー	サーボON許可/不許可状態遷移	
	サーボOFFにするエラー発生中	サーボOFFにするエラー未発生
リセット入力ON リセットコマンド ONSW(オンスイッチ)入力 ON ※1		サーボON許可 (サーボOFFエラー解除)
全軸サーボONコマンド		
サーボOFFにするエラー発生 ※2 全軸サーボOFFコマンド ONSW(オンスイッチ)入力 OFF	サーボON不許可(サーボOFFエラー)	

状 態	SVM信号状態	各軸サーボON信号状態	
		各軸サーボON指定 ※3	各軸サーボOFF指定 ※3
サーボON許可	ON	ON	OFF
サーボON不許可	OFF	OFF	

※1 エラー解除含む
※2 サーボOFFにするエラーはROMSWによって変わります。
(非常停止、サーボアラーム、偏差過大、±OT)
※3 セッティングPCソフト軸設定画面、または各軸サーボON/OFFコマンドで変更します。

4-2. 入力信号の設定



各入力ピンへの入力信号の割当てと論理(A接/B接)を各々設定できます。

A接（正論理）
割り当てたリレー/データレジスタのビットが"1"でアクティブ(ON)になります。

B接（負論理:論理を反転します）
割り当てたリレー/データレジスタのビットが"0"でアクティブ(ON)になります。
一般に非常停止等の信号は、B接にします。(フェイルセーフのため)

※ 入力信号の詳細については
「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」〈Ⅲ 機能編 2-1.入力信号の名称と機能〉
(TB00-0980D) を参照して下さい。

4-2-1入力信号(PLMC-M3Ex)のアドレス/bit/名称

以降の表では、入力画面等で使用するアドレス/ビットと、FA-M3Rの出力リレー/拡張出力の対応を表しています。

「接点アドレス」の(Ysss□□)と記述されている部分が、FA-M3Rのリレーに割り当てられています。
sssはPLMC-M3Exが装着されているFA-M3Rのスロット番号を表しています。

〈例〉アドレスY00237(信号名:Y_MC_EMS)の場合
Y00237の「002」の部分がPLMC-M3Exが装着されているスロット番号になります。
この場合2スロット目にPLMC-M3Exが装着されています。

FA-M3Rの出力リレーと拡張出力については、ユーザーズマニュアルの以下を参照して下さい。
「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」〈Ⅲ 機能編 〉
- 〈2-1.入力信号の名称と機能〉 (TB00-0980D)
- 〈4-2.入出力リレー〉 (TB00-0980E)
- 〈4-3.特殊モジュールレジスタ〉 (TB00-0980E)

以降の表は、デフォルト(出荷時)の入力チャンネル割り当てです。
ユーザ信号名は、セッティングPCで変更可能です。

入力信号チャンネル(デフォルト設定)

アドレス	bit	接点アドレス		標準信号名	入力論理	補足
全タスク共通	D00		Ysss33	COMREQ0	A	通信専用
	D01		Ysss34	COMREQ1	A	通信専用
	D02		Ysss35	NC	A	
	D03		Ysss36	NC	A	
	D04		Ysss37	EMS	A	非常停止
	D05		Ysss38	ONSW	A	オンスイッチ
I#0000	D06		Ysss39	MOK	A	Mコード正常終了
	D07	FA-M3R	Ysss40	MFIN	A	Mコード読込完了
	D08	出力	Ysss41	Ri48	A	汎用入力
	D09	リレー	Ysss42	Ri49	A	〃
	D10		Ysss43	Ri50	A	〃
	D11		Ysss44	Ri51	A	〃
	D12		Ysss45	Ri52	A	〃
	D13		Ysss46	Ri53	A	〃
	D14		Ysss47	Ri54	A	〃
	D15		Ysss48	Ri55	A	〃
全タスク共通	D00		Ysss49	Ri00	A	汎用入力
	D01		Ysss50	Ri01	A	〃
	D02		Ysss51	Ri02	A	〃
	D03		Ysss52	Ri03	A	〃
	D04		Ysss53	Ri04	A	〃
	D05		Ysss54	Ri05	A	〃
	D06		Ysss55	Ri06	A	〃
I#0001	D07	FA-M3R	Ysss56	Ri07	A	〃
	D08	出力	Ysss57	Ri08	A	〃
	D09	リレー	Ysss58	Ri09	A	〃
	D10		Ysss59	Ri10	A	〃
	D11		Ysss60	Ri11	A	〃
	D12		Ysss61	Ri12	A	〃
	D13		Ysss62	Ri13	A	〃
	D14		Ysss63	Ri14	A	〃
	D15		Ysss64	Ri15	A	〃

アドレス	bit	接点アドレス		標準信号名	入力論理	補足
全タスク共通	D00			Ri16	A	汎用入力
	D01			Ri17	A	〃
	D02		FA-M3R	Ri18	A	〃
	D03		拡張	Ri19	A	〃
	D04		出力	Ri20	A	〃
	D05			Ri21	A	〃
	D06			Ri22	A	〃
I#0002	D07	FA-M3R	SRY00	Ri23	A	〃
	D08	出力		Ri24	A	〃
	D09	リレー		Ri25	A	〃
	D10			Ri26	A	〃
	D11			Ri27	A	〃
	D12			Ri28	A	〃
	D13			Ri29	A	〃
	D14			Ri30	A	〃
	D15			Ri31	A	〃
全タスク共通	D00			Ri32	A	汎用入力
	D01			Ri33	A	〃
	D02		FA-M3R	Ri34	A	〃
	D03		拡張	Ri35	A	〃
	D04		出力	Ri36	A	〃
	D05			Ri37	A	〃
	D06			Ri38	A	〃
I#0003	D07	FA-M3R	SRY01	Ri39	A	〃
	D08	出力		Ri40	A	〃
	D09	リレー		Ri41	A	〃
	D10			Ri42	A	〃
	D11			Ri43	A	〃
	D12			Ri44	A	〃
	D13			Ri45	A	〃
	D14			Ri46	A	〃
	D15			Ri47	A	〃
タスク毎	D00			TxRESET	A	リセット
	D01			TxSTOP	A	停止
	D02		FA-M3R	TxSTART	A	起動
	D03		拡張	TxEXTALMB	A	外部アラーム
	D04		出力	TxCRCLR	A	原点設定
	D05	FA-M3R		TxMOPT	A	オプショナルストップ
	D06	特殊		TxMP_ENABLE	A	MP:機械パネル有効
I#0004	D07	レジスタ	SRY02	TxMP_MDSET	A	MP:セッティングモード
I#0008	D08		SRY06	TxMP_MDAUTO	A	MP:自動運転モード
I#0012	D09		SRY10	TxMP_MDDNC	A	MP:DNC運転モード
I#0016	D10		SRY14	TxMP_MDSNGL	A	MP:シングルステップ
I#0020	D11		SRY18	TxMP_MDZRN	A	MP:原点復帰モード
I#0024	D12		SRY22	TxMP_MDJOG	A	MP:JOGモード
I#0028	D13		SRY26	TxMP_MDINCH	A	MP:インチングモード
I#0032	D14		SRY30	TxMP_MDHNDL	A	MP:手パモード
	D15			TxMP_MDOTDIS	A	MP:OT無視モード

アドレス	bit	接点アドレス		標準信号名	入力論理	補足
タスク	D00			TxMP_INCH0	A	MP:手パ/インチング倍率選択
毎	D01			TxMP_INCH1	A	〃
	D02		FA-M3R	TxMP_INCH2	A	〃
	D03		拡張	TxMP_INCH3	A	〃
	D04		出力	TxMP_HSEL0	A	MP:手パ軸選択
	D05	FA-M3R		TxMP_HSEL1	A	〃
	D06	特殊		TxMP_HSEL2	A	〃
I#0005	D07	レジスタ	SRY03	TxMP_HSEL3	A	〃
I#0009	D08		SRY07	TxMP_AXSEL0	A	MP:JOG/インチング軸選択
I#0013	D09		SRY11	TxMP_AXSEL1	A	〃
I#0017	D10		SRY15	TxMP_AXSEL2	A	〃
I#0021	D11		SRY19	TxMP_AXSEL3	A	〃
I#0025	D12		SRY23	TxMP_AXSEL4	A	〃
I#0029	D13		SRY27	TxMP_AXSEL5	A	〃
I#0033	D14		SRY31	TxMP_AXSEL6	A	〃
	D15			TxMP_AXSEL7	A	〃
タスク	D00			TxMP_OVR0	A	MP:全体オーバーライド
毎	D01			TxMP_OVR1	A	〃
	D02		FA-M3R	TxMP_OVR2	A	〃
	D03		拡張	TxMP_OVR3	A	〃
	D04		出力	TxMP_OVR4	A	〃
	D05	FA-M3R		TxMP_OVR5	A	〃
	D06	特殊		TxMP_OVR6	A	〃
I#0006	D07	レジスタ	SRY04	TxMP_OVR7	A	〃
I#0010	D08		SRY08	TxMP_COVR0	A	MP:補間オーバーライド
I#0014	D09		SRY12	TxMP_COVR1	A	〃
I#0018	D10		SRY16	TxMP_COVR2	A	〃
I#0022	D11		SRY20	TxMP_COVR3	A	〃
I#0026	D12		SRY24	TxMP_COVR4	A	〃
I#0030	D13		SRY28	TxMP_COVR5	A	〃
I#0034	D14		SRY32	TxMP_COVR6	A	〃
	D15			TxMP_COVR7	A	〃
タスク	D00			TxMP_PSEL00	A	MP:実行プログラム番号
毎	D01			TxMP_PSEL01	A	〃
	D02		FA-M3R	TxMP_PSEL02	A	〃
	D03		拡張	TxMP_PSEL03	A	〃
	D04		出力	TxMP_PSEL04	A	〃
	D05	FA-M3R		TxMP_PSEL05	A	〃
	D06	特殊		TxMP_PSEL06	A	〃
I#0007	D07	レジスタ	SRY05	TxMP_PSEL07	A	〃
I#0011	D08		SRY09	TxMP_PSEL08	A	〃
I#0015	D09		SRY13	TxMP_PSEL09	A	〃
I#0019	D10		SRY17	TxMP_PSEL10	A	〃
I#0023	D11		SRY21	TxMP_PSEL11	A	〃
I#0027	D12		SRY25	TxMP_PSEL12	A	〃
I#0031	D13		SRY29	TxMP_PSEL13	A	〃
I#0035	D14		SRY33	TxMP_PSEL14	A	〃
	D15			TxMP_PSEL15	A	〃

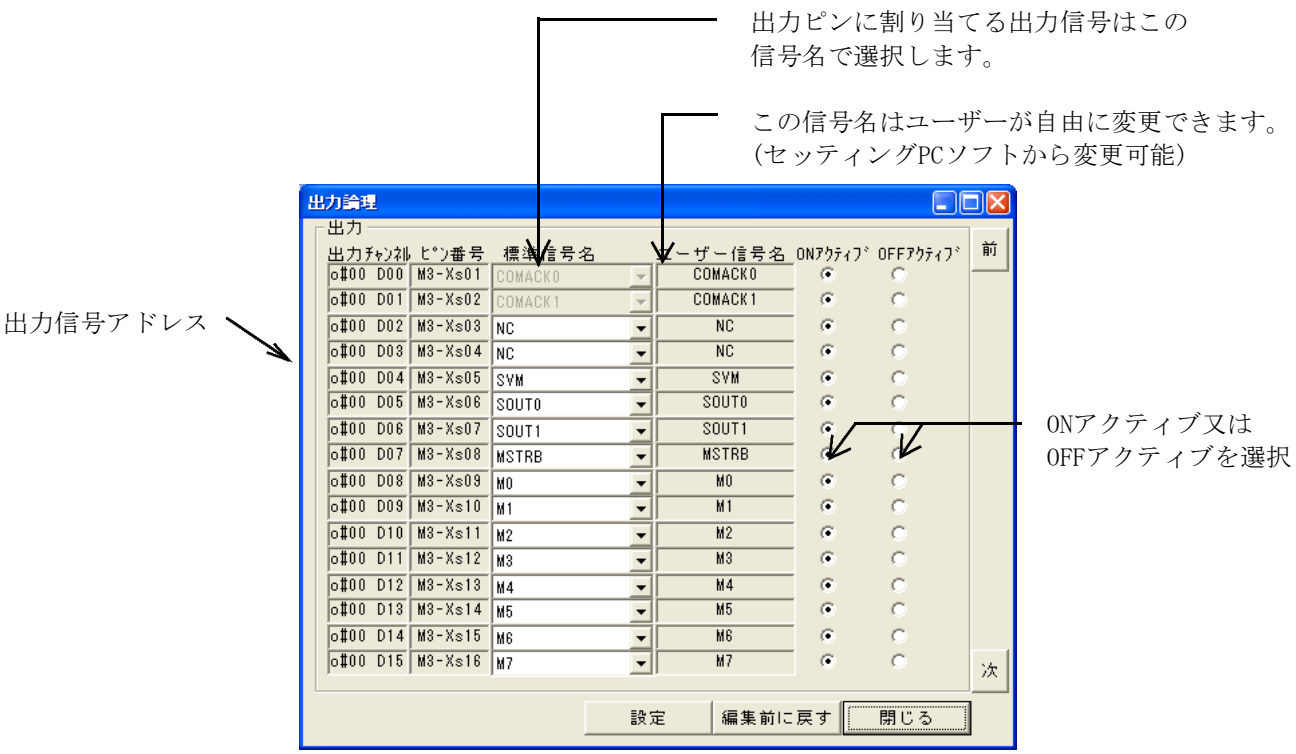
入力論理　　A = そのbitが "1" でアクティブ(正論理)

B = そのbitが "0" でアクティブ(負論理)

FA-M3R拡張出力SR□については、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」

〈Ⅲ 機能編 4-3.特殊モジュールレジスタ〉(TB00-0980E)を参照して下さい。

4-3.出力信号の設定



各出力ピンへの出力信号の割当てと論理(ONアクティブ/OFFアクティブ)を設定できます。
また、電源投入時/CPUリセット時は、出力OFFになります。

ONアクティブ　(正論理)
信号がアクティブ(ON)で、割り当てたリレー/データレジスタのビットが"1"になります。

OFFアクティブ(負論理:論理を反転します)
信号がアクティブ(ON)で、割り当てたリレー/データレジスタのビットが"0"になります。
一般にALARM等の信号は、OFFアクティブにします。(フェイルセーフのため)

※ 出力信号の詳細については、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」
〈Ⅲ 機能編 2-2.出力信号の名称と機能〉(TB00-0980D)を参照して下さい。

4-3-1出力信号(PLMC-M3Ex)のアドレス/bit/名称(デフォルト設定)

以降の表では、出力画面等で使用するアドレス/ビットと、FA-M3Rの入力リレー/拡張入力の対応を表しています。

「接点アドレス」の(Xsss□□)と記述されている部分が、FA-M3Rのリレーに割り当てられています。
sssはPLMC-M3Exが装着されているFA-M3Rのスロット番号を表しています。

〈例〉アドレスX00205(信号名:X_MC_SVM)の場合
X00205の「002」の部分がPLMC-M3Exが装着されているスロット番号になります。
この場合2スロット目にPLMC-M3Exが装着されています。

FA-M3Rの入力リレーと拡張入力については、以下を参照して下さい。
「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」〈Ⅲ 機能編 〉
- 〈2-2.出力信号の名称と機能〉 (TB00-0980D)
- 〈4-2.入出力リレー〉 (TB00-0980E)
- 〈4-3.特殊モジュールレジスタ〉 (TB00-0980E)

以降の表は、デフォルト(出荷時)の入力チャンネル割り当てです。
信号名は、セッティングPCで変更可能です。

ｱﾄﾞﾚｽ	bit	接点アドレス		標準信号名	出力論理	補足
全タスク共通	D00	FA-M3R入力リレー	Xsss01	COMACK0	ON	通信制御
	D01		Xsss02	COMACK1	ON	
	D02		Xsss03	NC	ON	
	D03		Xsss04	NC	ON	
	D04		Xsss05	SVM	ON	サーボ主電源
	D05		Xsss06	SOUT0	ON	主軸出力0
O#0000	D06		Xsss07	SOUT1	ON	主軸出力1
	D07		Xsss08	MSTRB	ON	MSTRB
	D08		Xsss09	M0	ON	Mコード出力
	D09		Xsss10	M1	ON	〃
	D10		Xsss11	M2	ON	〃
	D11		Xsss12	M3	ON	〃
	D12		Xsss13	M4	ON	〃
	D13		Xsss14	M5	ON	〃
	D14		Xsss15	M6	ON	〃
	D15		Xsss16	M7	ON	〃
全タスク共通	D00	FA-M3R入力リレー	Xsss17	Ro00	ON	汎用出力
	D01		Xsss18	Ro01	ON	〃
	D02		Xsss19	Ro02	ON	〃
	D03		Xsss20	Ro03	ON	〃
	D04		Xsss21	Ro04	ON	〃
	D05		Xsss22	Ro05	ON	〃
	D06		Xsss23	Ro06	ON	〃
O#0001	D07		Xsss24	Ro07	ON	〃
	D08		Xsss25	Ro08	ON	〃
	D09		Xsss26	Ro09	ON	〃
	D10		Xsss27	Ro10	ON	〃
	D11		Xsss28	Ro11	ON	〃
	D12		Xsss29	Ro12	ON	〃
	D13		Xsss30	Ro13	ON	〃
	D14		Xsss31	Ro14	ON	〃
	D15		Xsss32	Ro15	ON	〃

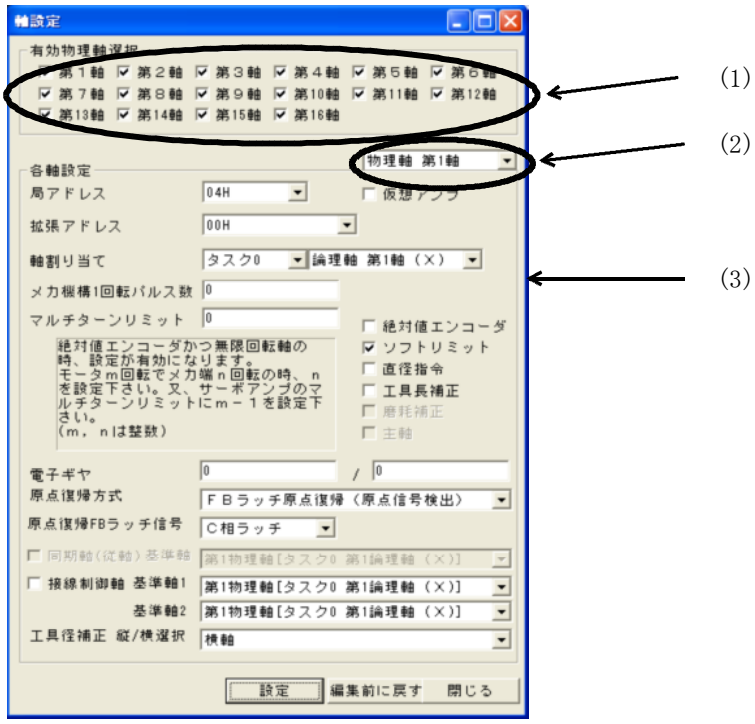
アドレス	bit	接点アドレス		標準信号名	出力論理	補足
全タスク共通	D00			Ro16	ON	汎用出力
	D01			Ro17	ON	〃
	D02		FA-M3R	Ro18	ON	〃
	D03		拡張	Ro19	ON	〃
	D04		入力	Ro20	ON	〃
	D05			Ro21	ON	〃
	D06			Ro22	ON	〃
O#0002	D07	FA-M3R	SRX0	Ro23	ON	〃
	D08	特殊		Ro24	ON	〃
	D09	レジスタ		Ro25	ON	〃
	D10			Ro26	ON	〃
	D11			Ro27	ON	〃
	D12			Ro28	ON	〃
	D13			Ro29	ON	〃
	D14			Ro30	ON	〃
	D15			Ro31	ON	〃
全タスク共通	D00			Ro32	ON	汎用出力
	D01			Ro33	ON	〃
	D02		FA-M3R	Ro34	ON	〃
	D03		拡張	Ro35	ON	〃
	D04		入力	Ro36	ON	〃
	D05			Ro37	ON	〃
	D06			Ro38	ON	〃
O#0003	D07	FA-M3R	SRX1	Ro39	ON	〃
	D08	特殊		Ro40	ON	〃
	D09	レジスタ		Ro41	ON	〃
	D10			Ro42	ON	〃
	D11			Ro43	ON	〃
	D12			Ro44	ON	〃
	D13			Ro45	ON	〃
	D14			Ro46	ON	〃
	D15			Ro47	ON	〃
タスク毎	D00			TxREADY	ON	READY
	D01			TxALARM	ON	アラーム発生中
	D02		FA-M3R	TxRUN	ON	運転中
	D03		拡張	TxPAUSE	ON	途中停止中
	D04		入力	TxINPOS	ON	インポジション
	D05			TxPRDY	ON	P起動可
	D06			TxMZSTP	ON	M00/01停止中
O#0004	D07	FA-M3R	SRX2	TxMODE0	ON	動作モード
O#0005	D08	特殊	SRX3	TxMODE1	ON	〃
O#0006	D09	レジスタ	SRX4	TxMODE2	ON	〃
O#0007	D10		SRX5	NC	ON	
O#0008	D11		SRX6	NC	ON	
O#0009	D12		SRX7	NC	ON	
O#0010	D13		SRX8	NC	ON	
O#0011	D14		SRX9	NC	ON	
	D15			NC	ON	

出力論理　　ON　= そのbitが〝1〟でアクティブ(正論理)
　　OFF = そのbitが〝0〟でアクティブ(負論理)

FA-M3R拡張入力SRX0～8については、
「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」〈Ⅲ 機能編 4-3.特殊モジュールレジスタ〉(TB00-0980E)を参照ください。

4-4. 軸設定パラメータ

使用する軸に対して、各々設定して下さい。



※ 以下、【 】はデフォルト値です。

(1) 有効物理軸選択　(第1軸～第16軸)
使用する軸を選択してください。

(2) 設定軸選択　(物理軸第1軸～第16軸)
"(3)機能設定"をどの軸に対して行うか、このドロップダウンリストで選択します。

(3) 機能設定(物理軸毎に指定)

① 局アドレス【第1軸:03H、第2軸:04H ･･･ 第9軸:0BH】
軸の局アドレスを設定します。
本設定は各軸毎のサーボアンプの設定と合わせる必要があります。
(Σサーボの場合はロータリスイッチ SW1、SW2 で設定)

② 仮想アンプ【無効】
MECHATROLINK接続なしに仮想的に軸の動作が可能です。
「基本」画面の「仮想アンプ(全軸共通)」をチェックした場合は、このチェックによらず全ての軸が仮想アンプとして動作します。

③ 軸割り当て タスク0～7:その物理軸を使用するタスク
論理軸 第1(X)～第9(T):タスク内の論理軸設定

④ メカ機構1回転パルス数 【0】
無限回転をおこなう軸のみ設定します。この値で座標系をラウンドアップします。
直動や有限回転をおこなう軸では、0を設定下さい。

⑤ マルチターンリミット【0】
絶対値エンコーダかつ無限回転軸の時、設定が有効になります。
モータm回転でメカ端 n 回転のとき、n を設定ください。又、Σサーボのマルチターンリミットに m-1 を設定ください(m , n は整数)。

⑥ 絶対値エンコーダ無効【無効】
Σサーボのアブソ PGを使用する場合、有効にします。
Σサーボのパラメータと合わせる必要があります。
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅲ 試運転・調整編 7-9-11.絶対値エンコーダ軸の設定>(TB00-0980H)を参照して下さい。

⑦ ソフトリミット【有効】
ソフトリミット機能を有効にします。

⑧ 直径指令 【無効】
有効:旋盤のワーク径方向をイメージして、指令値を直径として与えることができます。
動作プログラム内の数値だけが直径指令(実移動量の2倍)として扱われます。
ワンショットPTPやサーボパラメータは半径値(実移動量)として扱われます。
また、現在位置表示画面の指令位置は直径指令値として表示され。
アブソ位置、機械位置、偏差量は半径指令値として表示されます。
無効:通常軸です。
例:X軸を直径指令とし、動作プログラム中で下記の記述をした命令を実行した場合
PTP X100;
指令位置には100と表示され、アブソ位置、機械位置には50と表示されます。
偏差量も半径指令単位で表示します。(移動が無いときの偏差量50)
1ショット位置決めではPTPでも補間でも、X軸に100と命令したときは、指令位置には200と表示され、アブソ位置、機械位置、(偏差量)には100と表示されます。

⑨ 工具長補正
工具長補正を有効にします。
複数の軸を有効にしないでください。同じ補正パラメータが、有効軸全てに反映されてしまいます。
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅲ 機能編 5-15-2.工具長補正及び摩耗補正機能>(TB00-0980E)を参照下さい。

⑩ 摩耗補正 <開発中>

⑪ 電子ギヤ【0/0】
移動指令値とサーボ系パルスの比率を変換することができます。 どちらかの数値に"0"があるときは、1:1となります。

⑫ 原点復帰方式【FBラッチ(原点信号検出)】
「FBラッチ原点復帰(原点信号検出)」,「FBラッチ原点復帰(原点信号検出なし)」,「DECサーチ」、「FBラッチ原点復帰(OT信号検出)」、「OTサーチ原点復帰」の選択。
詳細は「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅳ 試運転・調整編 7-9 原点復帰> (T00-0980H)を参照ください。

⑬ FBラッチ信号【C相ラッチ】
C(Z)相ラッチ,EXT1,EXT2,EXT3の選択です。
(EXT1～EXT3の信号はΣサーボのPn511:1～3桁で設定します。)

⑭ 同期軸
チェックを入れると現在選択中の軸が同一指令2軸(同期軸)のスレーブ軸となります。
基準軸:同機能のマスター軸を選択します。
各タスクで1組の同期軸(マスター/スレーブ)が設定可能です。
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅲ 機能編 5-15-4.同一指令2軸制御>(TB00-0980E)を参照下さい。

⑮ 接線制御軸
チェックを入れると現在選択中の軸が接線制御の回転軸の選択となります。
基準軸1:同機能の軌跡評価の1軸目を選択します。
基準軸2:同機能の軌跡評価の2軸目を選択します。
各タスクで1組の接線制御(基準軸1/基準軸2/接線制御軸)が設定可能です。
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅲ 機能編 5-15-5.接線制御機能>(TB00-0980E)を参照下さい。

⑯ 工具径補正横/縦軸選択
径補正を反映させる1軸目(例:X軸)と2軸目(例:Y軸)を選択します。
詳細は、「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」<Ⅲ 機能編 5-17-3.工具径補正機能>(TB00-0980E)を参照下さい。
※ 現在は、各タスクで以下の設定のみ対応しています。
径補正横軸:論理軸第1軸
径補正縦軸:論理軸第2軸

4-5.手動送り設定<オプション>

手動送りハンドル/ジョイスティックを使用する場合は、設定して下さい。



(1) 全体設定

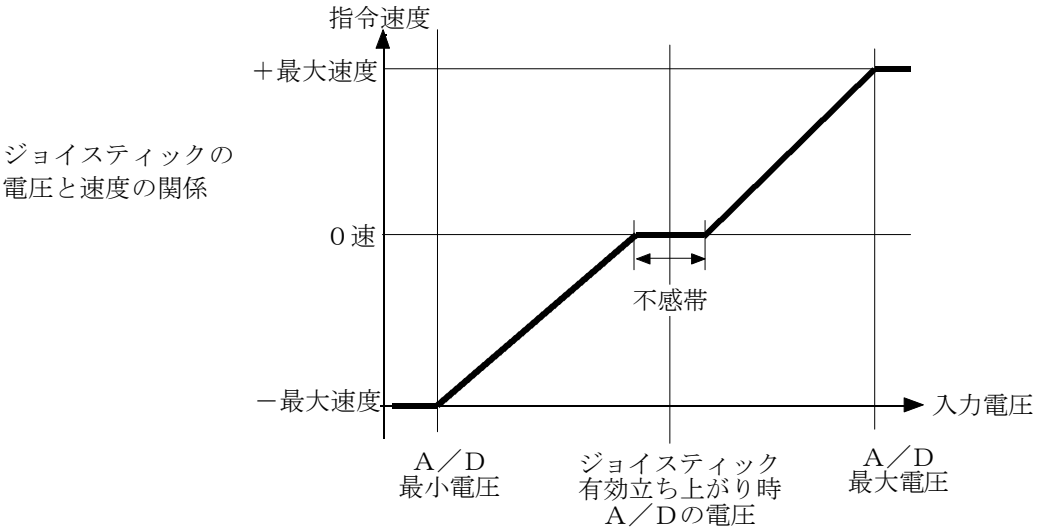
① 手パ使用数【1】
手パ使用数を設定します。最大2台まで使用することができます。
② 軸選択設定
手パ軸選択設定画面(4-5-1)を表示します。

(2) ハンドル設定

① FB入力極性【標準】
各ハンドルのFB入力の極性を設定します。
標準:+カウントで+方向へ進みます。
反転:+カウントで-方向へ進みます。

(3) ジョイスティック設定

① A/D入力極性【標準】
各A/D入力の極性を設定します。
標準:基準値より大きい値で+方向へ進みます。
反転:基準値より大きい値で-方向へ進みます。
②A/D入力最小値【-20000】
A/D入力の最小値を設定します。ラダーからのデータです。特別な単位はありません。
③A/D入力最大値【20000】
A/D入力の最大値を設定します。
④A/D入力不感帯【4000】
A/D入力の基準値を中心とした不感帯を設定します。4000は、±2000の事です。



(4) 軸動作

① 最大送り速度【1000】
ハンドル操作で移動するときの最大速度をPPS単位で設定します。
② 加減速時定数【30】
指数形加減速の時定数を設定します。設定値の詳細は
「PLMC-M3Exユーザーズマニュアル」〈Ⅳ 試運転・調整編 4.サーボパラメータ〉(TB00-0980H)を参照してください。

4-5-1手動パルサ軸選択



タスク毎に、機械操作パネルの手パ軸選択入力の入力パターン(0～15:0000～1111)に対して手パ/ジョイスティックの有効/無効、及び動作する軸を選択します。

① 種別
手パ/ジョイスティックを使用するかどうかを選択します。
無効を指定するとこの入力パターンは無効となります。
② 動作軸1/2
手パ/ジョイスティックにて動作する軸を選択します。
手パ使用数が1の場合、動作軸2は無効となります。
動作軸1/2の対応は以下の通りです。

ハンドル1 ―――― 動作軸1
ハンドル2 ―――― 動作軸2

上の画面例では以下のようになっています。

軸 選 択 入 力				第1手パ /ジョイスティック	第2手パ /ジョイスティック
HAX3	HAX2	HAX1	HAX0		
0	0	0	0	無効	無効
0	0	0	1	第1軸(手パ)	第1軸(手パ)
0	0	1	0	第2軸(手パ)	第2軸(手パ)
0	0	1	1	第3軸(手パ)	第3軸(手パ)
0	1	0	0	第4軸(手パ)	第4軸(手パ)
0	1	0	1	第5軸(手パ)	第5軸(手パ)
0	1	1	0	第6軸(手パ)	第6軸(手パ)
0	1	1	1	第7軸(手パ)	第7軸(手パ)
1	0	0	0	第8軸(手パ)	第8軸(手パ)
1	0	0	1	第9軸(手パ)	第9軸(手パ)
1	0	1	0	第1軸(ジョイスティック)	第1軸(ジョイスティック)
1	0	1	1	第2軸(ジョイスティック)	第2軸(ジョイスティック)
1	1	0	0	第3軸(ジョイスティック)	第3軸(ジョイスティック)
1	1	0	1	第4軸(ジョイスティック)	第4軸(ジョイスティック)
1	1	1	0	第5軸(ジョイスティック)	第5軸(ジョイスティック)
1	1	1	1	無効	無効

4-6.オプション

御購入いただいたオプション機能の有無を確認することができます。
※ 本画面はご注文頂いたオーダオプションを元に弊社にて設定をします。
お客様が変更する事はできません。

